

庞加莱群 (Poincaré group)

本节讲义着重讨论庞加莱群，庞加莱群表示着闵氏空间的等距变换，是该空间内最高的对称性，本节将学习庞加莱群的结构，生成元，以及相应的卡西米尔算符，为后文做准备。

庞加莱变换

庞加莱群

庞加莱群的定义为：

庞加莱群是闵可夫斯基时空下，保持固有时不变的变换群，即等距变换群

由于闵氏时空度规均匀，整体时空允许一套全局坐标 x^μ 描述时空点，在庞加莱变换下：

$$x'^\mu = \mathcal{P}(x)^\mu$$

闵氏空间 $\eta_{\mu\nu}$ 恒定,时空整体保持平直，因此存在平移不变性：

$$x'^\mu = \mathcal{P}(x)^\mu = \mathcal{U}(x)^\mu + \mathcal{K}^\mu$$

此外，变换群的推前作用于切空间向量，由于切空间的线性结构，该变换保持其线性，可以写作如下形式：

$$\begin{aligned} dx'^\mu &= \mathcal{U}(dx)^\mu = U_\nu{}^\mu dx^\nu \\ ds^2 &= g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu ds'^2 = g_{\mu\nu} dx'^\mu dx'^\nu = dx^\mu dx^\nu (g_{\rho\lambda} U_\mu{}^\rho U_\nu{}^\lambda) = ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \end{aligned}$$

由于 dx_μ 的选择具有任意性，显然这要求：

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu} &= g_{\rho\lambda} U_\mu{}^\rho U_\nu{}^\lambda \\ &\text{or} \\ g &= U^T g U \end{aligned}$$

上式取行列式： $\det(U) = \pm 1$ ，这表示该变换对应着一个分立对称性，反演 O ，我们将其分离开来，其余的部分不妨设为 $\det(U) = 1$ ，该变换为么正变换

继续，我们解出如下方程：

$$g_{\mu\nu} g^{\mu\nu} = n = U_{\mu\nu} U^{\mu\nu}$$

因此，庞加莱群可以分解为反演，线性平移与么正变换

不考虑分立变换反演，庞加莱变换群是一个李群，满足线性与连续映射既然我们存在上述结论，我们从无穷小变换去得到庞加莱群的生成元：

$$\begin{aligned} x'^\mu &= x^\mu + \delta x^\mu = x^\mu + \omega_\nu{}^\mu x^\nu + a^\mu \\ dx'^\mu &= dx^\mu + \omega_\nu{}^\mu dx^\nu \end{aligned}$$

带入上述结论:

$$g_{\mu\nu} = g_{\rho\lambda}(1_{\mu}^{\rho} + \omega_{\mu}^{\rho})(1_{\nu}^{\lambda} + \omega_{\nu}^{\lambda})$$

$$0 = \omega_{\mu\nu} + \omega_{\nu\mu} + (\omega_{\mu}^{\rho}\omega_{\nu\rho})$$

and

$$0 = U_{\mu\nu}U^{\mu\nu} - g^2 = (1 + \omega)^2 - g^2 = 2\omega_{\mu}^{\mu} + \omega^2$$

忽略高阶小量， ω 为一个反称元（上述结论前者蕴含后者），其表示的李群为SO（1，3），维数为6。

我们可以看到，庞加莱群实际上是洛伦兹群半直积上 $\mathbf{R}^{1,3}$ 上的平移群，是一个10参数决定的变换群,满足以下结合律：

$$P(U_1, a_1)P(U_2, a_2) = P(U_1U_2, a_1 + U_1a_2)$$

庞加莱群表示与生成元

无穷小变换下李代数可以表示为：

$$-iP^{\mu} = \frac{\delta}{\delta a_{\mu}} = \frac{\delta x^{\nu}}{\delta a^{\mu}}\partial^{\nu} = \partial^{\mu}$$

$$-iM^{\mu\nu} = 2\frac{\delta}{\delta \Lambda_{\mu\nu}} = 2\frac{\delta x^{\nu}}{\delta a^{\mu}}\partial^{\nu} = 2x^{\mu}\partial^{\nu}$$

$$= x^{\mu}\partial^{\nu} - x^{\nu}\partial^{\mu}$$

这里考虑到 ω 反对称，可以构造使得 $M^{\mu\nu}$ 也为反对称，代价是需要引入一个 $\frac{1}{2}$ 抵消重复因子。

注意到指数映射下的平移算符与旋转算符：

$$e^{a_{\mu}\partial^{\mu}}f(x^{\rho}) = \sum \frac{(a_{\mu}\partial^{\mu})^n}{n!}f(x^{\rho}) = \sum f(x)^{(n)}\frac{(a^{\mu})^n}{n!} = f(x^{\rho} + a^{\rho})$$

$$e^{\omega_{\mu\nu}x^{[\mu}\partial^{\nu]}}f(x^{\rho}) = f(\Lambda_{\rho}^{\sigma}x^{\rho}), \Lambda_{\rho}^{\sigma} = 1 + \omega_{\rho}^{\sigma} + \dots$$

在

作用于希尔伯特空间上的酉表示：

$$P(a) = \exp(ia_{\mu}P^{\mu}) \quad ; P^{\mu} = i\partial^{\mu}$$

$$P(U) = \exp(\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}); M^{\mu\nu} = i(x^{\mu}\partial^{\nu} - x^{\nu}\partial^{\mu})$$

其中，后者可以分为3个3维旋转与3个Boost：

$$J_i = -\varepsilon_{i\mu\nu}M^{\mu\nu}/2$$

$$K_i = M_{0i}$$

接下来我们研究这些生成元的对易关系：

很容易得到（在计算上确实容易得到）：

$$[P^{\mu}, P^{\nu}] = 0$$

$$[M^{\mu\nu}, P^{\rho}] = i(\eta^{\mu\rho}P^{\nu} - \eta^{\nu\rho}P^{\mu})$$

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\lambda}] = i(\eta^{\mu\rho}M^{\nu\lambda} - \eta^{\nu\rho}M^{\mu\lambda} - \eta^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} + \eta^{\nu\sigma}M^{\mu\rho})$$

卡西米尔算符与粒子标度

庞加莱群的10个生成元代表着空间的连续变换，与生成元对易的算符可以表示空间变换中的守恒量。

对李代数 $\mathcal{G}$ ，卡西米尔算符是：

- 生成元的多项式，即为M,P的函数
- 与所有生成元都对易 $[C, X] = 0, \forall X \in \mathcal{G}$

因此，我们可以得到：

假设C的项与系数：

$$\begin{aligned}C^1 &= aP^\mu + bM^{\mu\nu} = 0 \\C^2 &= aP^\mu P^\nu + bM^{\mu\nu} M^{\rho\lambda} + cP^\mu M^{\nu\rho}; a = \eta^{\mu\nu} \cdot Const; b = c = 0 \\C^3 &= 0 \\C^4 &= W^\mu W_\mu; W_\mu = \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} M^{\nu\rho} P^\sigma\end{aligned}$$

由于SO(1,3)的秩为2，可以独立存在的卡西米尔算符仅有两个。其中， $P^\mu P_\mu$ 为粒子质量 $-m^2$ ， C_4 的本征值为 $-m^2 s(s+1)$ ，s为自旋角动量。

在庞加莱代数中，上述两个物理量与其他算符都对易，因此在表示中可以用常数表示。对于一个特定粒子，这两个量可以标定一个种类的粒子。